

Run V1 结果分析报告

按 RP(Lora)_v2 的 method blocks 复盘当前 ours 设计

1. 分析范围与数据来源

本报告围绕 RP(Lora)_v2.pdf 中 ours 方法的四个核心设计模块展开：

- 1. drift detection
- 2. LoRA bank / capacity allocation
- 3. router / task-free inference
- 4. anti-overlap regularization

分析所依据的结果文件如下：

- results/tables/paper_main_results.csv
- results/tables/paper_ablation_results.csv
- results/paper_results_summary.md
- results/debug_report_sequence_behavior_diagnosis.md
- results/rp_alignment_progress_report.md

本报告不采用 results/final_package/final_report.md 作为结果来源，原因在于该文件与当前 results/tables/.csv 的数字存在不一致，因此不适合作为本轮分析的权威依据。

2. 方法定义与结果口径

在解释当前实验结果之前，有必要说明本轮结果表中的方法映射关系：

- 主表中的 Ours 对应 ours_no_overlap / winner_ours_no_overlap。
- ablation 表中的 OursFull 才对应带 anti-overlap regularization 的 full stack 配置。

这一映射关系直接影响 anti-overlap 板块的结论解释，因此后文凡涉及 overlap 模块，均以主表 Ours 与 OursFull 的对照为准，而不将两者视为同一方法。

3. 整体结论

当前结果对 RP(Lora)_v2 四个 method block 的支持强度可概括如下。

method block	当前判断	主要正证据	主要不足
Drift detection	部分成立	关闭 drift 后，seen_avg 由 0.0421 降至 0.0053	miss_rate = 0.8889，检测器过于保守
LoRA bank / capacity allocation	部分成立，且是当前最主要的正结果来源	Ours.seen_avg = 0.0421，高于 PeriodicLatest = 0.0263、BankNoRouter = 0.0211；OursNoBank.seen_avg = 0.0000	forgetting 仍明显弱于 Replay(50) 与 Sequential

method block	当前判断	主要正证据	主要不足
Router / task-free inference	模块有增益，但证据链未闭合	Ours.seen_avg = 0.0421 , 高于 OursNoRouter = 0.0158	RouterOnly 的 oracle_agreement = 0.7204 未转化为性能收益；Ours 自身 oracle_agreement = 0.0806 偏低
Anti-overlap regularization	当前未被实验结果支持	已实现该模块并记录 overlap proxy	OursFull 明显弱于主表 Ours , 当前不能支持其优于 baseline 的结论

总体而言，当前结果对 drift + bank 改善 seen_avg / anytime 的支持相对充分；证据最薄弱的板块是 anti-overlap regularization，其次为 router 与 drift detector 的独立证成。

4. Drift Detection

4.1 设计目标

RP(Lora)_v2 对 drift detection 的目标并不限于“系统中存在一个 detector”。更严格的目标包括：

- 在 task-free instruction stream 中识别具有实质意义的分布变化；
- 在保证较低 false_alarm_rate 的同时，控制 detection_delay；
- 相比固定 schedule 的分支扩容策略，更合理地触发新 branch 的创建，从而改善后续表现。

4.2 支持该模块有效性的结果

当前最直接的证据来自 Ours 与 OursNoDrift 的对照：

- seen_avg: Ours = 0.0421 , OursNoDrift = 0.0053
- forgetting: Ours = 0.0824 , OursNoDrift = 0.1546

这一结果表明，drift 相关设计在当前单 seed 结果下并非冗余模块，而是对 seen_avg 和 forgetting 都具有实质性贡献。

此外，与固定 schedule baseline 相比：

- Ours.forgetting = 0.0824
- PeriodicLatest.forgetting = 0.3380

这一对比虽不能将全部收益完全归因于 detector 本身，但至少说明“基于检测结果决定何时扩容”优于“固定频率扩容”的整体路线。

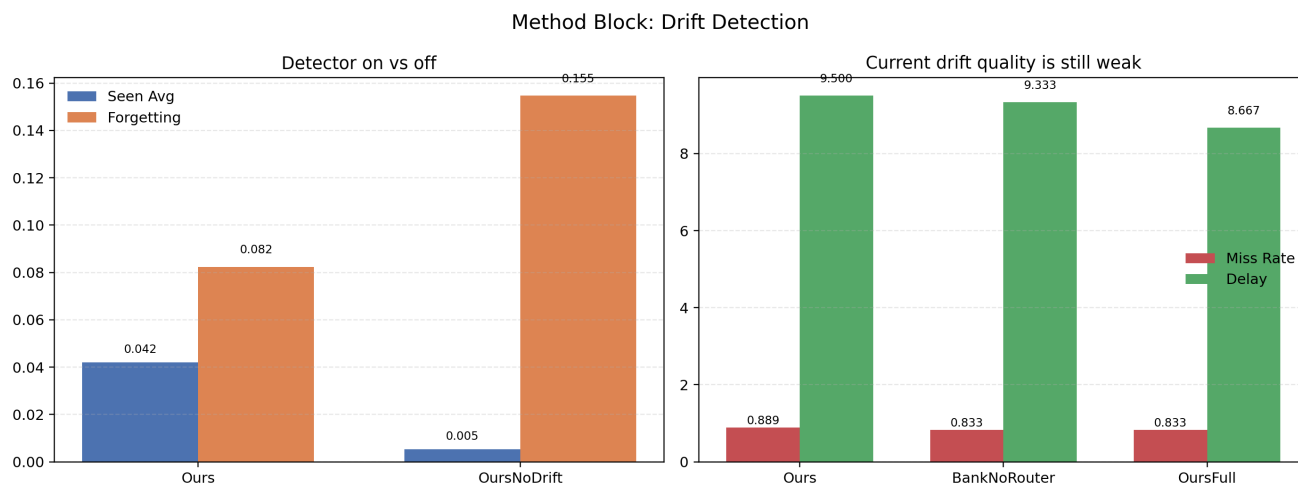


图 1. Drift detection 模块的证据图：左图显示 Ours 相比 OursNoDrift 在 seen_avg 和 forgetting 上具有明显优势；右图显示 detector 自身的质量指标仍然较弱。

4.3 相对 baseline 的不足

若按 RP(Lora)_v2 对 drift quality 的原始标准衡量，当前 detector 的主要不足十分明确：

- false_alarm_rate = 0.0000
- miss_rate = 0.8889
- detection_delay_mean = 9.5

这表明检测器几乎不误报，但代价是大规模漏报，且触发滞后明显。该结果并不满足 v2 中“低误报、低延迟、可识别真实 shift”的目标设定。

此外，当前实现与 v2 原始方案之间仍存在两处偏差：

1. v2 设想的是按固定 K 步频率监控，而当前实现主要按 segment 监控。
2. 当前 drift quality 仍采用 proxy 口径，将 inter-segment boundary 视为 candidate shift，而非更精细的 shift annotation。

因此，更准确的表述应为：drift 模块对系统主指标有帮助，但 detector 本身尚未被证明是一个成熟可靠的 change-point detector。

4.4 优化建议

该板块的优先优化方向如下：

1. 对 threshold / slack / anchor size / monitor interval 做系统 sweep。
2. 重新定义 proxy shift label，避免将所有 inter-segment boundary 统一视为正例。
3. 尽量回到更接近 v2 的高频监控方式，而非纯 segment-level 监控。
4. 在论文叙事中区分“drift 模块对全系统有帮助”与“detector 本身已被独立证成”这两个层次。

5. LoRA Bank / Capacity Allocation

5.1 设计目标

RP(Lora)_v2 对 LoRA bank 的期待主要包括：

- drift 发生后冻结旧 branch，并由新 branch 承接新分布；
- 通过显式 capacity allocation 减少 sequential interference；
- 在 matched branch budget 下，相比 Sequential 与 PeriodicLatest 取得更高的平均表现，并尽可能降低 forgetting。

5.2 支持该模块有效性的结果

LoRA bank 是当前 ours 方法中证据最充分的正结果来源之一。

主表 instrdialog 上：

- Ours.seen_avg = 0.0421
- PeriodicLatest.seen_avg = 0.0263
- BankNoRouter.seen_avg = 0.0211
- Sequential.seen_avg = 0.0000

消融结果则进一步显示：

- OursNoBank.seen_avg = 0.0000

这说明 bank 并非附加性的工程组件，而是当前 seen_avg 增益的重要来源。

从稳定性角度看：

- Ours.forgetting = 0.0824
- PeriodicLatest.forgetting = 0.3380

因此，至少相对于固定 schedule 的多 LoRA 基线，当前 bank-based capacity allocation 具有明显优势。

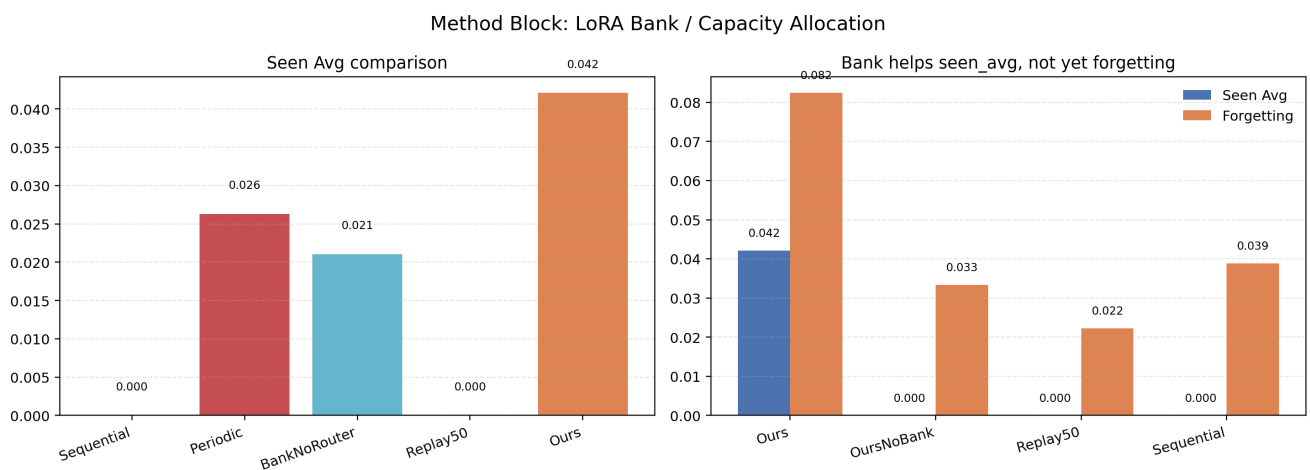


图 2. LoRA bank / capacity allocation 模块的证据图：左图比较主表各基线的 seen_avg；右图显示 OursNoBank 会使 seen_avg 退化到 0.0000，但 forgetting 仍未优于最强 baseline。

5.3 相对 baseline 的不足

若按 v2 更强的目标衡量，LoRA bank 仍未在 forgetting 上形成全面优势：

- Replay(50).forgetting = 0.0222
- Sequential.forgetting = 0.0389

- Ours.forgetting = 0.0824

这意味着该模块当前可以支持如下结论：

- 相对 PeriodicLatest 等 fixed-schedule baseline，LoRA bank 路线更合理；
- 相对 replay-heavy baseline，当前方案仍未达到更优 forgetting；
- 即使与 Sequential 相比，当前 forgetting 也尚未形成优势。

因此，该板块当前较稳妥的 claim 是：LoRA bank 在 seen_avg / anytime 上已经形成积极信号，但尚不能据此宣称其在 forgetting 上优于强 baseline。

此外，instrdialog++ 仍缺少 routed Ours 主行，因此该板块也尚不足以支撑跨 benchmark 的强结论。

5.4 优化建议

建议优先从以下方向推进：

1. 继续调优 branch budget、spawn frequency 与 merge policy。
2. 研究是否需要极小 replay 或更轻量的 retention regularization，以改善 forgetting。
3. 检查新 branch 初始化和 warm-start 策略，避免旧能力在切换时被过度割裂。
4. 在论文叙事中优先强调 seen_avg / anytime，而非过早扩展为“全面优于 replay”。

6. Router / Task-Free Inference

6.1 设计目标

RP(Lora)_v2 对 router 的目标较为严格：

- 在无 task ID 的条件下，为每个样本选择合适 branch；
- RouterOnly 至少应相对 PeriodicLatest 提供 measurable gain，或清楚暴露其局限；
- Ours 中的 task-free inference 应形成一个可解释的闭环收益。

6.2 支持该模块有效性的结果

当前关于 router 的正证据主要来自消融对照，而非 standalone baseline：

- Ours.seen_avg = 0.0421
- OursNoRouter.seen_avg = 0.0158

与此同时：

- Ours.forgetting = 0.0824
- OursNoRouter.forgetting = 0.1408

这一结果表明，router 对当前 Ours 的主结果具有实质性贡献，而非纯粹无效的附加模块。

6.3 相对 baseline 的不足

当前 router 的问题不在于“没有任何效果”，而在于证据链并未闭合。

首先，RouterOnly 的表现说明高 oracle_agreement 并不自动转化为任务性能：

- RouterOnly.oracle_agreement = 0.7204
- RouterOnly.seen_avg = 0.0000

其次，当前主表 Ours 的 router quality 本身并不强：

- Ours.oracle_agreement = 0.0806

此外，当前实现仍存在结构性限制：

- 训练过程中主要按 segment 更新 active branch；
- router 的 per-example selection 主要发生在 evaluation；
- 因而训练与推理尚未形成真正闭环。

因此，该板块当前更准确的结论是：router 对 Ours 的主结果有帮助，但其作为一个独立成熟的 task-free inference solution 仍缺乏充分证据。

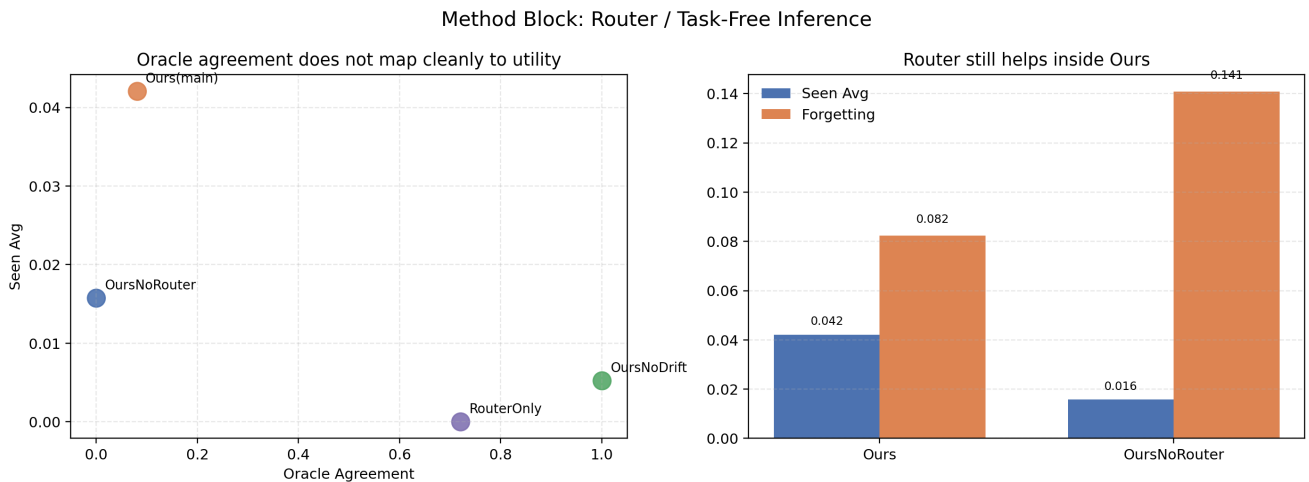


图 3. Router 模块的证据图：左图显示 RouterOnly 的高 oracle_agreement 未能转化为 seen_avg 增益；右图显示 router 在 Ours 内部具有增益，但闭环机制仍不充分。

6.4 优化建议

该板块的优先优化方向应首先聚焦于结构性修正，而非局部调参：

1. 实现真正的 routed training，而不仅在 evaluation 时 per-example route。
2. 重构 pseudo-label 生成和 margin filtering，使监督信号更稳定、且更接近推理分布。
3. 检查 branch utilization 是否发生塌缩，必要时引入 balance constraint。
4. 在写作中将 RouterOnly 更明确地作为“暴露局限”的 baseline，而非既定正结果。

7. Anti-Overlap Regularization

7.1 设计目标

RP(Lora)_v2 对 anti-overlap 的原始设想是 activation-space diversity regularization，其预期目标为：

- 降低 branch redundancy；

- 提高 routing stability ;
- 最终改善 specialization 与主任务性能 ;
- 在 overlap metric 与主结果两方面同时形成正向证据。

7.2 当前已完成的部分

目前可以确认的正向事实主要有两点：

- 代码路径中已经实现了 anti-overlap 相关训练项；
- 系统会记录 overlap proxy，可用于后验监控。

因此，该模块在“工程存在性”层面已经完成，但在“实验有效性”层面尚未被当前结果支持。

7.3 相对 baseline 的不足

首先，当前实现与 v2 原始设想已有方法学偏移：

- v2 预期的是 activation-space diversity loss ；
- 当前实现是 orthogonal-weight regularization，activation space 主要用于监控而非直接优化目标。

其次，从结果上看：

- 主表 Ours = ours_no_overlap
- Ours.seen_avg = 0.0421
- Ours.token_f1 = 0.0411
- OursFull.seen_avg = 0.0000
- OursFull.token_f1 = 0.0000

该结果说明，在当前单 seed 条件下，带 overlap 的 OursFull 明显弱于主表赢家，因而不能支持如下结论：

- anti-overlap 优于 baseline ；
- anti-overlap 带来了稳定的 specialization gain。

更准确的结论应为：anti-overlap 当前仍是待修复模块，而非已验证贡献。

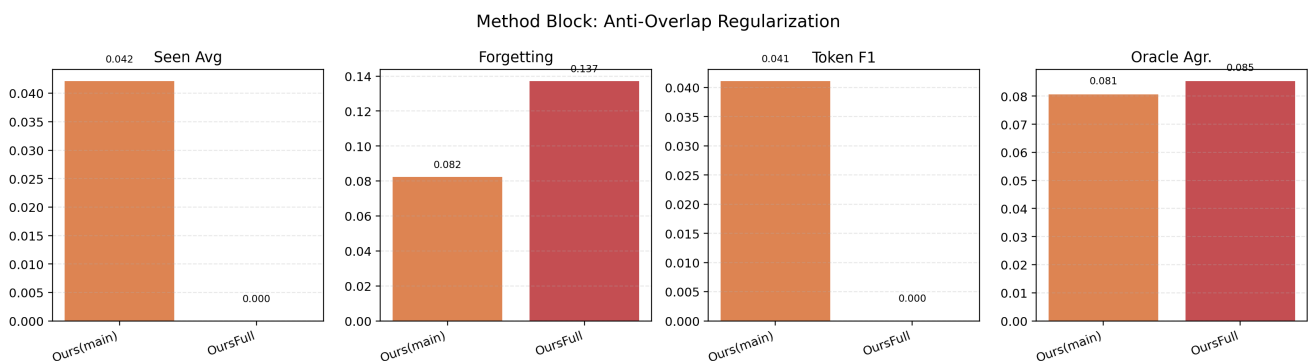


图 4. Anti-overlap 模块的证据图：主表赢家 Ours(main=no_overlap) 与 OursFull 直接对照显示，当前 overlap-enabled 配置尚未形成正收益。

7.4 优化建议

建议优先从以下方面排查：

1. 重新进行 beta sweep，而不默认当前 loss 权重是合理的。
2. 检查 overlap loss 是否与 LoRA scale、branch 数量、训练步数发生冲突。
3. 若后续叙事仍希望与 v2 对齐，可考虑回到 activation-space regularization，而非继续仅依赖 weight-space proxy。
4. 在 OursFull 至少恢复到接近 ours_no_overlap 的水平之前，不宜将 anti-overlap 继续作为主贡献。

8. 跨模块影响因素：Sequence Behavior

尽管 sequence behavior 并非 v2 中单列的 method block，但它当前对四个板块的结果解释均具有重要影响。

现有诊断中最明确的结论包括：

- first-token margin too weak
- count_first_token_wrong = 5
- count_extra_preamble = 2
- BOS 修复后，overfit exact match 从 1/8 提升到 3/8

这些结果说明，若仅优化 drift / bank / router / overlap，而不同时处理 sequence-level behavior，仍可能出现如下局面：

- seen_avg 获得一定改善；
- 但 token_f1 与 open-loop quality 的提升幅度有限。

因此，sequence behavior 不应被视为外围问题，而应被纳入后续优化优先级。

9. 结论与优先级建议

若以 RP(Lora)_v2 中四个 method block 为评价对象，则当前阶段最合理的结论如下：

1. drift detection：模块层面部分成立，但 detector quality 本身未达预期。其优势体现在 Ours 相对 OursNoDrift 的 seen_avg 与 forgetting 改善；其不足在于极高的 miss_rate。
2. LoRA bank / capacity allocation：这是当前证据相对最充分的正结果板块。其优势主要体现在 seen_avg / anytime 相对 Sequential、PeriodicLatest 和 BankNoRouter 的提升；其不足在于 forgetting 仍输给 Replay(50) 与 Sequential。
3. router / task-free inference：当前可证明其对 Ours 内部有效，但尚不能证明其已形成成熟、独立的 task-free inference solution。最大问题是高 agreement 与实际任务收益之间仍存在明显脱钩。
4. anti-overlap regularization：当前结果不足以支持其正贡献。与其将其写成已经成立的核心贡献，更合适的处理方式是将其视为后续需要修复和重新验证的模块。

综合上述分析，可将当前阶段的核心结论压缩为以下表述：

drift + bank 构成了当前 ours 中最主要的有效来源，router 具有一定模块增益但尚未闭环证成，而 anti-overlap regularization 仍未得到当前实验结果的支持。